

Simulación numérica de olas de mar utilizando las ecuaciones de Boussinesq mediante la implementación en Python.

[†]Bruno Hoyos Soto, [†]Ángel René López Pérez

[†]Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias.

Resumen

En el presente proyecto se implementó una simulación numérica de olas de mar gobernadas por las ecuaciones de Boussinesq utilizando Python. Para ello, se emplearon bibliotecas estándar de computación científica, entre las que destacan NumPy, Pandas y Matplotlib. Asimismo, el modelo se desarrolló bajo el régimen de aguas someras, hipótesis fundamental para la validez de las aproximaciones de Boussinesq consideradas. Por otra parte, el sistema de ecuaciones diferenciales resultante fue tratado mediante una discretización espectral basada en la Transformada Rápida de Fourier (FFT), lo que permitió calcular eficientemente las derivadas espaciales. Posteriormente, la evolución temporal del sistema se resolvió utilizando el método clásico de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).

Finalmente, el correcto funcionamiento de la simulación se verificó mediante la utilización de una condición inicial simple y de comportamiento bien conocido: la solución de onda solitaria de Korteweg-de Vries (KdV). A partir de esta condición inicial, se comprobó que la simulación reprodujera adecuadamente las propiedades características de dicha solución, preservando tanto la forma y amplitud de la onda como la conservación de la masa del fluido a lo largo de toda la evolución temporal.

Keywords: Ecuaciones Boussinesq, python, simulación, RK4, FFT, KdV, onda solitaria, aguas someras.

1. Introducción

Joseph Boussinesq fue de los mejores físicos franceses que contribuyeron a la mecánica de fluidos del siglo XIX.

Boussinesq demostró que las ondas largas en aguas someras están gobernadas por un equilibrio entre **no linealidad** y **dispersión**, explicar matemáticamente la existencia de las ondas solitarias observadas por Russell y desarrollar las ecuaciones que posteriormente darían origen a toda la teoría moderna de ondas no lineales, incluyendo las ecuaciones de Boussinesq y KdV.



Figura 1: Joseph Boussinesq

Joseph-Louis Lagrange, George Biddell Airy, George Gabriel Stokes. Sus teorías describían principalmente olas pequeñas, lineales, sinusoidales, y dichas idictaban que cualquier perturbación debía dispersarse gradualmente. En 1834, John Scott Russell observó accidentalmente una ola muy peculiar en un canal. Después de que una embarcación se detuviera bruscamente, apareció una elevación aislada de agua que conservaba su forma, recorría largas distancias, mantenía prácticamente su amplitud. Russell denominó esta observación "Wave of Translation" hoy conocida como onda solitaria (solitary wave). Muchos matemáticos de la época no creían en la existencia de tales ondas. Especialmente Stokes argumentaba que la no linealidad debería deformar la ola y debería dispersarla. Por tanto una onda aislada no podía mantenerse estable [1].

1.2. Contribución de Boussinesq

A diferencia de otros investigadores, Boussinesq tomó seriamente las observaciones de Russell, preguntándose si podía existir una solución matemática que conserve permanentemente su forma, para ello Boussinesq supuso un flujo irrotacional Boussinesq desarrolló una aproximación para ondas largas y de pequeña amplitud. y alrededor de 1871 obtuvo una ecuación para la elevación superficial [1]:

$$\eta(x, t) = a \operatorname{sech}^2\left(\frac{x - ct}{L}\right). \quad (1)$$

1.1. Contexto histórico

A mediados del siglo XIX la teoría matemática de las olas estaba dominada por personalidades como,

1.3. Modelo de Boussinesq para olas de mar.

Ahora se procede a realizar una deducción de las llamadas ecuaciones de Boussinesq.

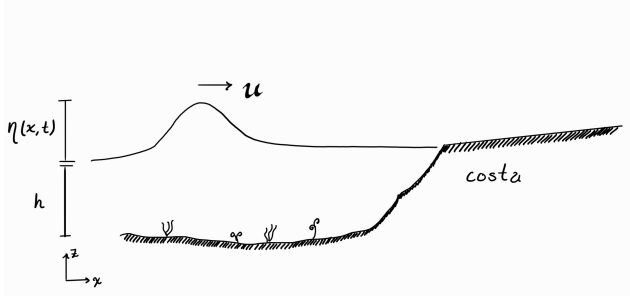


Figura 2: Diagrama de ola costera de baja profundidad. Se considera que el fondo de mar se encuentra a una distancia h del nivel medio del mar, mientras que la amplitud de la ola lleva una amplitud dada por una función $\eta(x, t)$.

Se toma para el caso de $2D$ dimensiones a x como la dirección horizontal y a z como al vertical, así tomamos a $z = 0$ como el nivel medio del agua y tomamos $z = -h$ como el fondo del agua, por tanto, la superficie libre de la ola viene dada por $z = \eta(x, t)$ y la profundidad total es por tanto:

$$H(x, t) = h + \eta(x, t) \quad (2)$$

Una vez que se ha planteado el régimen de para las olas, se puede considerar sus características físicas. Se considera al flujo de la ola como incompresible ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$) e irrotacional, como consecuencia se sabe que la velocidad de la ola puede expresarse como el gradiente de un potencial:

$$\mathbf{v} = \nabla \phi \quad (3)$$

Considerando que $\mathbf{v} = u\hat{x} + v\hat{z}$, entonces $u = \frac{\partial \phi}{\partial x} = \phi_x$, mientras que $v = \phi_z$. Gracias a la condición de incompresibilidad ϕ cumple la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad (4)$$

Donde la ecuación anterior es válida si $-h \leq z \leq \eta(x, t)$, por la forma en que se definió la profundidad total. Para las condiciones de frontera se tiene lo siguiente.

Como el fondo es impermeable en $z = -h$, $v = 0$, es decir:

$$\phi_z(x, -h, t) = 0 \quad (5)$$

,

Si se supone ahora que la superficie libre viene dada por $f(x, z, t) = 0$, donde:

$$f(x, z, t) = \eta(x, t) - z \quad (6)$$

Como en esta superficie libre $f(x, z, t) = 0$, se cumple como consecuencia que $\frac{df}{dt} = 0$. Al usar la regla de la cadena se obtiene que:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{x} \frac{\partial f}{\partial x} + \dot{z} \frac{\partial f}{\partial z} \quad (7)$$

En este caso $u = \dot{x}$, mientras que $v = \dot{z}$, por tanto:

$$f_t + uf_x + vf_z = 0 \quad (8)$$

De la definición de f se sigue que:

$$f_t = \eta_t \quad f_x = \eta_x \quad f_z = -1 \quad (9)$$

Y naturalmente se obtiene que:

$$\eta_t + u\eta_x = v \quad (10)$$

Es decir, la superficie se mueve con el fluido ($z = \eta(x, t)$), es decir que cualquier partícula en la superficie se quedará en ella. Equivalentemente

$$\eta_t + \phi_x \eta_x = \phi_z \quad (11)$$

Ahora bien si se tiene en cuenta que las ecuaciones de Navier-Stokes son:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - g\hat{z} \quad (12)$$

Gracias a que la velocidad viene dada por un potencial ya que se considero al fluido como irrotacional, se puede reescribir el término convectivo de la siguiente manera:

$$\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = \nabla \left(\frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 \right) \quad (13)$$

Así las ecuaciones de Navier-Stokes toman la siguiente forma:

$$\nabla \left(\phi_t + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + \frac{p}{\rho} + gz \right) = 0 \quad (14)$$

Y por tanto

$$\phi_t + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + \frac{p}{\rho} + gz = B(t) \quad (15)$$

Ahora al notar que en la superficie, la presión corresponderá a la presión atmosférica, entonces:

$$\phi_t + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + g\eta = B(t) - \frac{p_{atm}}{\rho} \quad (16)$$

Como en principio el potencial está definido salvo una función del tiempo, la constante $B(t) - \frac{p_{atm}}{\rho}$ puede ser absorbida por el potencial de velocidad, y por tanto cumple la siguiente ecuación (sobre la superficie):

$$\phi_t + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + g\eta = 0 \quad (17)$$

Hasta ahora, no se ha realizado ninguna aproximación, así que la aproximación de Boussinesq considera primeramente los siguientes parámetros:

$$\epsilon = \frac{a}{h}, \quad \mu = \frac{h}{L} \quad (18)$$

Donde a es la amplitud de la ola y L su longitud de onda. las cantidades ϵ y μ miden respectivamente cuán alejada está la superficie de la profundidad media h y que tan larga es la ola. De este modo, la aproximación

de Boussinesq para aguas someras considera lo siguiente:

$$\epsilon \ll 1, \quad \mu \ll 1 \quad (19)$$

Por otro lado el potencial cumple la ecuación de Laplace, por lo que naturalmente se verifica que $\phi_{zz} = -\phi_{xx}$. Esta relación resulta de gran importancia, pues asegura que al las dependencia vertical se puede escribir usando derivadas parciales horizontales. Así el segundo paso del régimen de Boussinesq considera expandir el potencial en Taylor alrededor del fondo:

$$\phi(x, z, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+h)^n}{n!} \partial_z^n \phi(x, -h, t) \quad (20)$$

Ahora bien al usar que $\phi_z = 0$, y como ϕ satisface la ecuación de Laplace, y al definir $g(x, t) = \phi(x, -h, t)$ la expansión en Taylor toma la forma de:

$$\phi(x, z, t) = g(x, t) - \frac{(z+h)^2}{2} g_{xx} + \frac{(z+h)^4}{4!} g_{xxxx} + \dots \quad (21)$$

Y como $u = \phi_x$, se sigue que:

$$u = g_x - \frac{(z+h)^2}{2} g_{xxx} + \dots \quad (22)$$

$$\phi_x = u - \frac{(z+h)^2}{2} u_{xx} + \dots \quad (23)$$

De la definición de g , es claro que se verifica que $u = g_x$, de esta manera, al derivar el potencial con respecto a z se obtiene

$$\phi_z = -(z+h)u_x + \frac{(z+h)^3}{3!} u_{xxx} + \dots \quad (24)$$

Y por consiguiente:

Ahora como el fluido es incompresible, integrando verticalmente esta condición se obtiene que:

$$\int_{-h}^{\eta} (u_x + v_z) dz = 0 \quad (25)$$

Al separar ambas integrales y aplicar el teorema fundamental del cálculo, así como la condición de fondo impermeable:

$$\int_{-h}^{\eta} u_x dz + v = 0 \quad (26)$$

y usando la ecuación 10, podemos reescribir 26 como:

$$\int_{-h}^{\eta} u_x dz + \eta_t + u\eta_x = 0 \quad (27)$$

y reconocemos que:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\int_{-h}^{\eta} u dz \right) = \int_{-h}^{\eta} u_x dz + u\eta_x \quad (28)$$

Así sustituyendo en 27:

$$\eta_t + \partial_x \int_{-h}^{\eta} u dz = 0 \quad (29)$$

$$\int_{-h}^{\eta} u dz \approx \int_{-h}^{\eta} \left(u - \frac{z^2}{2} u_{xx} \right) dz. \quad (30)$$

$$\eta_t + \left[(h+\eta)u - \frac{h^3}{6} u_{xx} \right]_x = 0. \quad (31)$$

Y depreciando el término dispersivo $\frac{h^3}{6} u_{xx}$ (dada el tercer orden en derivadas) de la ecuación 31

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(h+\eta)u] = 0 \quad (32)$$

Como la amplitud de la onda es pequeña comparada con la profundidad,

$$\eta \ll h, \quad (33)$$

podemos aproximar la superficie libre mediante:

$$z \approx 0 \quad (34)$$

Y como $\phi_t = g_t$, sustituyendo la en ecuación 21, y considerando la expansión hasta segundo orden 23 y 24, se tiene que:

$$g_t - \frac{h^2}{2} u_{xt} + \frac{1}{2} \left(u - \frac{h^2}{2} u_{xx} \right)^2 + \frac{1}{2} h^2 u_x^2 + g\eta = 0 \quad (35)$$

derivando con respecto a x y despreciando términos de orden superior (recordando que $u = g_x$):

$$u_t + uu_x + g\eta_x - \frac{h^2}{2} u_{xxt} = 0 \quad (36)$$

Conservando únicamente los términos de primer orden en la no linealidad y las correcciones dispersivas de orden $(h/L)^2$, se obtiene

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h^2}{3} \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} = 0 \quad (37)$$

Las ecuaciones 32 y 37 se conocen como las ecuaciones de Boussinesq [2].

1.4. Solución de onda solitaria para el modelo de Boussinesq con la aproximación de aguas someras.

Se define como **Aguas someras** al caso cuando se tiene que la profundidad característica del fluido es mucho menor que la longitud de onda característica del fenómeno que se estudia. Ejemplos de esto se hayan en ondas largas como las mareas las cuales poseen periodo y longitud demasiado grandes haciendo que cualquier fondo sea somero, a su vez también las ondas generadas por el viento entran en esta clasificación [5].

Las ecuaciones de aguas someras se obtienen justamente de la integración vertical de la ecuación de Euler, dichas ecuaciones incorporan efectos tales como la fuerza de Coriolis, fuerzas turbulentas mediante el concepto de viscosidad turbulenta, transmisión de energía del viento al agua, y fricción de fondo. Dado que los periodos son muy grandes, pueden despreciarse las componentes verticales de la velocidad y la aceleración.

Es de interés tomar en consideración el siguiente tipo de onda. Una **Onda solitaria** no tiene valle, es decir, que el desplazamiento de la superficie libre se presenta únicamente sobre el nivel de aguas tranquilas. Es aplicable en fondo plano, para ondas como los tsunamis, que son únicas, y que su largo período, del orden de minutos, se asocia a longitudes de onda tan largas que permiten asumir que casi cualquier fondo es somero. una onda solitaria es transitoria, porque las partículas de agua se mueven únicamente en la dirección de avance de la onda y no regresan a su posición original [5].

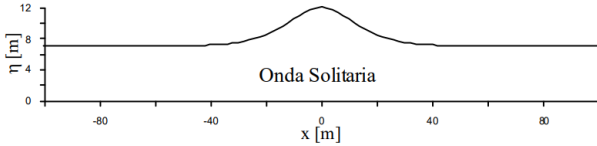


Figura 3: Representación gráfica de una onda solitaria.

Ahora, se procederá a deducir una solución del tipo onda solitaria para la ecuación de Boussinesq correspondiente a la aproximación de Korteweg y de Vries.

1.5. Deducción de la ecuación de Korteweg-de Vries a partir de las ecuaciones de Boussinesq

A partir de la forma adimensional de las ecuaciones de Boussinesq para ondas largas de pequeña amplitud:

$$\eta_t + u_x + \varepsilon(\eta u)_x = 0, \quad (38)$$

$$u_t + \eta_x + \varepsilon u u_x - \frac{\mu}{3} u_{xxt} = 0, \quad (39)$$

donde $\eta(x, t)$ representa la elevación de la superficie libre, $u(x, t)$ la velocidad horizontal promedio, $\varepsilon = a/h$ es el parámetro de no linealidad y $\mu = (h/L)^2$ el parámetro dispersivo. En el régimen de Boussinesq se supone

$$\varepsilon \ll 1, \quad \mu \ll 1, \quad \varepsilon \sim \mu.$$

Ahora al considerar **una aproximación lineal**.

Se desprecia inicialmente los términos de orden ε y μ , las ecuaciones (38)–(39) se reducen a

$$\eta_t + u_x = 0 \quad (40)$$

$$u_t + \eta_x = 0 \quad (41)$$

Al buscar soluciones de la forma armónica:

$$\eta, u \propto e^{i(kx - \omega t)},$$

se obtiene la relación de dispersión

$$\omega^2 = k^2,$$

de donde

$$\omega = \pm k.$$

Por tanto, existen dos familias de ondas:

$$x - t = \text{constante}, \quad x + t = \text{constante},$$

correspondientes a ondas que se propagan hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente.

Si se considera únicamente la componente que viaja hacia la derecha, la solución lineal satisface

$$u = \eta + O(\varepsilon, \mu).$$

1.5.1. Obtención de la ecuación de KdV

Sustituyendo la aproximación

$$u = \eta + O(\varepsilon, \mu)$$

en la ecuación de continuidad (38), resulta

$$\eta_t + \eta_x + \varepsilon(\eta^2)_x + O(\varepsilon^2, \mu) = 0.$$

Para obtener el término dispersivo se utiliza la ecuación (39). Como

$$u = \eta + O(\varepsilon, \mu),$$

se tiene

$$u_{xxt} = \eta_{xxt} + O(\varepsilon, \mu).$$

Además, de la dinámica lineal

$$\eta_t \approx -\eta_x,$$

se sigue que

$$\eta_{xxt} \approx -\eta_{xxx}.$$

Por consiguiente,

$$-\frac{\mu}{3} u_{xxt} \approx \frac{\mu}{3} \eta_{xxx}.$$

Reteniendo términos hasta primer orden en ε y μ , se obtiene

$$\eta_t + \eta_x + \frac{3}{2} \varepsilon \eta \eta_x + \frac{\mu}{6} \eta_{xxx} = 0.$$

Esta es la ecuación de Korteweg–de Vries (KdV), que describe la propagación unidireccional de ondas largas débilmente no lineales.

1.6. Forma estándar

Mediante un cambio adecuado de variables, la ecuación anterior puede escribirse en la forma estándar

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0. \quad (42)$$

1.6.1. Solución de onda solitaria

Se busca tener soluciones viajeras de la ecuación (42) de la forma

$$u(x, t) = U(\xi), \quad \xi = x - ct,$$

donde c es la velocidad de propagación. Las derivadas se transforman según

$$u_t = -cU', \quad u_x = U', \quad u_{xxx} = U''''.$$

Al sustituir en (42) se obtiene

$$-cU' + 6UU' + U'''' = 0.$$

Después de integrar una vez respecto de ξ ,

$$-cU + 3U^2 + U'' = C.$$

Como se busca una solución localizada que satisfaga

$$U \rightarrow 0, \quad U'' \rightarrow 0, \quad |\xi| \rightarrow \infty,$$

se concluye que $C = 0$, por lo que

$$U'' = cU - 3U^2.$$

Multiplicando por U' ,

$$U'U'' = (cU - 3U^2)U'.$$

Integrando nuevamente,

$$\frac{1}{2}(U')^2 = \frac{c}{2}U^2 - U^3 + C_1.$$

Aplicando las condiciones de decaimiento en el infinito se obtiene $C_1 = 0$, de modo que

$$(U')^2 = U^2(c - 2U).$$

La solución localizada de esta ecuación es

$$U(\xi) = \frac{c}{2} \operatorname{sech}^2 \left(\frac{\sqrt{c}}{2} \xi \right).$$

Finalmente,

$$u(x, t) = \frac{c}{2} \operatorname{sech}^2 \left[\frac{\sqrt{c}}{2} (x - ct - x_0) \right] \quad (43)$$

es la solución de onda solitaria de la ecuación de Korteweg–de Vries.

1.6.2. Relación con las ecuaciones de Boussinesq

La ecuación de KdV constituye una aproximación asintótica unidireccional de las ecuaciones de Boussinesq. En consecuencia, la solución de onda solitaria de Boussinesq posee la misma estructura funcional que la solución (43). Para ondas de gravedad en aguas poco profundas se obtiene

$$\eta(x, t) = a \operatorname{sech}^2 \left[\sqrt{\frac{3a}{4h^3}} (x - ct) \right],$$

con velocidad

$$c = \sqrt{gh} \left(1 + \frac{a}{2h} \right).$$

Esta solución representa una onda aislada que mantiene su forma durante la propagación debido al equilibrio exacto entre los efectos no lineales y dispersivos presentes en las ecuaciones de Boussinesq además de que se propaga con velocidad constante [1].

2. Procedimiento

Las ecuaciones de Boussinesq comprenden un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. Por lo que únicamente podemos obtener soluciones numéricas para las mismas.

Al tener esto en mente, **los objetivos del presente trabajo** se centraron en obtener una solución numérica físicamente aceptable de las ecuaciones de Boussinesq mediante la aproximación de aguas someras, también se supuso que la profundidad del fondo marino se mantenía constante durante todo momento. Para complementar lo anterior, se busca obtener una visualización gráfica del comportamiento de la solución y que dicha solución se comporte según menciona la literatura [5], [1], [6].

Existen diversos métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones. Durante este trabajo se optó por resolverlo de la siguiente forma. Primero se trató al sistema de ecuaciones diferenciales resultante mediante una discretización espectral basada en la Transformada Rápida de Fourier (FFT), lo que permitió calcular eficientemente las derivadas espaciales. Posteriormente, la evolución temporal del sistema se resolvió utilizando el método (RK4). Éste procedimiento resulta conveniente debido a que la forma de las ecuaciones en el espacio de Fourier, facilita el uso de método RK4. Lo anterior se realizó mediante Python y librerías de computación científica básicas. Para la visualización gráfica de las olas simuladas se utilizó `FuncAnimation` de `matplotlib`.

2.1. Interpolación FFT

Tradicionalmente, a las olas se les puede asociar una serie temporal, además por su naturaleza ondulatoria resulta útil conocer su espectro de frecuencias. Por ello resulta útil aplicarle la transformada de Fourier. Esta transformada integral permite así como la transformada de Laplace, expresar ecuaciones diferenciales en términos de ecuaciones algebraicas en el dominio de frecuencias o números de onda.

Dada una función $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, se defina a la transformada Discreta de Fourier (DFT) como el operador diferencial $\mathcal{F} : C(\mathbb{R}^n) \rightarrow C(\Omega)$, tal que:

$$\mathcal{F}g(\mathbf{x}) = \int g(\mathbf{x}) e^{i2\pi(\mathbf{x} \cdot \mathbf{k})} d^n \mathbf{x} = \hat{g}(\mathbf{k})$$

$$\hat{f} = \mathcal{F}[f] = \sum_k \hat{f}_k(t) e^{ikx}$$

Resulta fácil probar que esta transformada integral cumple que:

$$\mathcal{F}[g_x] = ik\hat{g} \quad (44)$$

La transformada Discreta de Fourier cumple también las mismas propiedades que un operador lineal, sin embargo, y dado que nuestras ecuaciones contiene productos entre funciones (implicando la no linealidad de las mismas) nos interesa particularmente que la transformada de Fourier cumple que $\mathcal{F}[f \cdot g] = f * g$, donde $f * g$ denota la convolución de f con g . Esta operación se puede expresar tanto en forma continua como discreta, sin embargo, no será necesario utilizar su expresión al momento de comenzar la implementación en `python`.

Así la primera ecuación 32 de Boussinesq se puede reescribir como:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(h + \eta)u] \right] = 0 \quad (45)$$

$$\partial_t \hat{\eta}_k + i h k \hat{u}_k + i k (\eta * u)_k = 0 \quad (46)$$

Por otro lado, la otra ecuación 37 cumple:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h^2}{3} \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} \right] = 0 \quad (47)$$

$$\partial_t \hat{u}_k + (\hat{u} * \hat{u})_k + i g k \hat{\eta}_k + \frac{h^2}{3} k^2 \partial_t \hat{u}_k = 0 \quad (48)$$

Así se tiene que:

$$\partial_t \hat{\eta}_k = -i h k \hat{u}_k - i k (\hat{\eta} * \hat{u})_k \quad (49)$$

$$\partial_t \hat{u}_k = \frac{-i g k \hat{\eta}_k - i k (\hat{u} * \hat{u})_k}{\frac{h^2}{3} k^2 + 1} \quad (50)$$

Así las ecuaciones 49 y 50 forman un sistema de dos ODE's acopladas. Para resolverlas, se utilizó el método de Runge-Kutta de cuarto orden.

2.2. Metodos Runge-Kutta de orden s.

Ya que para la simulación realizada en el presente trabajo se utilizó el método Runge-Kutta de cuarto orden, se revisaran algunas generalidades al respecto. El método Runge-Kutta es comunmente usado para la resolución de problemas de valor inicial (PVI) en ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), es decir:

$$y' = f(t, y), y(0) = y_0, t \in [0, T], y, f \in \mathbb{R}^m \quad (51)$$

Los métodos de Runge-Kutta pertenecen a los métodos de un paso, es decir aquellos donde se usa la información de la solución en un instante t para obtener una aproximación de la solución en un instante $t + h$. Mas formalmente, si conocemos una aproximación y_n a la solución en un punto t_n , el método lo que

nos proporcionara sera una nueva aproximación y_{n+1} en el punto $t_{n+1} = t_n + h$.

Formalmente hablando, se define un **método de Runge-Kutta de s etapas** como aquel método numérico que dada una aproximación y_n a la solución de la ec (51) en un punto $t_n \in [0, T]$ nos arroja una solución aproximada y_{n+1} en el punto $t_n + h \in [0, T]$. Las soluciones aproximadas quedan determinadas por las siguientes formulas:

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n + c_1 h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{1j} K_j) \\ K_2 = f(t_n + c_2 h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{2j} K_j) \\ \vdots \\ K_i = f(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j) \quad 1 \leq i \leq s \end{cases} \quad (52)$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i \quad (53)$$

A los vectores $K_1, K_2, \dots, K_s$ se les llama comunmente **etapas del método RK**. Ademas e define la **tabla de Butcher** asociada al RK (52, 53) como:

c_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\cdots$	a_{ss}
b_1	b_2	$\cdots$	b_s	

donde la matriz $A = (a_{ij})_{i,j=1}^s$ se llama **matriz de coeficientes** del RK, el vector $c = (c_1, c_2, \dots, c_s)^T$ es el **vector de nodos** o vector nodal del RK, y el vector $b = (b_1, b_2, \dots, b_s)^T$ es el **vector de pesos** del RK. Con la ayuda de esta notación podemos denotar a un método RK como $RK(A, b, c)$.

Con la representación de la tabla de Butcher trabajamos matricialmente con los coeficientes del método.

Según la forma de la matriz A de los métodos RK se suelen dividir en dos grandes grupos:

- Cuando la matriz A es triangular inferior estricta, el método RK se dice **explícito** (RKE), obteniéndose sus etapas de forma recursiva.

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n, y_n) \\ K_2 = f(t_n + c_2 h, y_n + h K_1) \\ \vdots \\ K_i = f(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} K_j), \quad 1 \leq i \leq s \end{cases} \quad (54)$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i \quad (55)$$

- Cuando $a_{ij} \neq 0$ para algún $j \geq i$, el método se dice **implícito** (RKI), y para calcular sus etapas tendremos que resolver un sistema implícito (52) de dimensión $s \times m$ [4].

2.3. Implementación y simulación en Python

En este proyecto se utilizaron algunas librerías de python como `numpy`, `matplotlib` y `pandas` para el desarrollo del proyecto. Asimismo, toda la documentación del mismo se encuentra en el siguiente repositorio de `github`: <https://github.com/brihs/Simulaci-n-Num-rica-Olas.git>

En primer lugar se definieron dos arreglos de unidimensionales correspondientes a la amplitud y velocidad inicial de la ola para el caso de una ola solitaria.

Tras ello, se definió una función para utilizar interpolación FFT, cuyos argumentos son las funciones $\eta(x, 0)$ y $u(x, 0)$. Para ello se utilizó la función `fft.fft()` de `numpy` para calcular todos los coeficientes de fourier en las respectivas ecuaciones de Boussinesq para el espacio de números de onda, posteriormente define las derivadas parciales de η y u en el espacio de fourier y utiliza `fft.ifft()` para encontrar la forma de estas funciones en el espacio original. Como salida la función devuelve η_t y u_t .

Como siguiente paso, el código utiliza tanto el método de RK4 como la función `FuncAnimation` para generar una gráfica de las solución para $\eta(x, t)$ en cada valor de t fijo. Como resultado se obtiene una visualización de la evolución temporal de la amplitud de la ola.

2.4. Representación en tres dimensiones

Con fines meramente estéticos se realizó una visualización de la ola en 3 dimensiones.

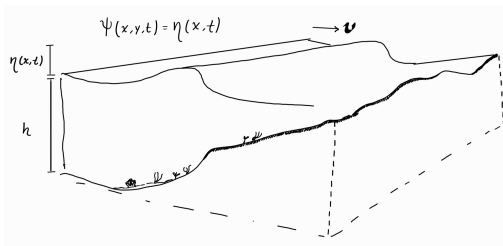


Figura 4: Diagrama de ola en 3D

Para ello se utilizó la misma implementación en python, que para el caso bidimensional, salvo la graficación de una superficie.

3. Resultados

A partir de la solución de la ecuación KdV , se considera que el perfil de una onda solitaria aislada que se propaga en una dirección es proporcional a la secante cuadrada, por tanto, las condiciones iniciales razonables son:

$$\begin{cases} \eta(x, 0) = a \operatorname{sech}^2 \left[\sqrt{\frac{3a}{4h^3}} (x - x_0) \right] \\ u(x, 0) = \sqrt{gh} \left(1 + \frac{a}{2h} \right) \end{cases} \quad (56)$$

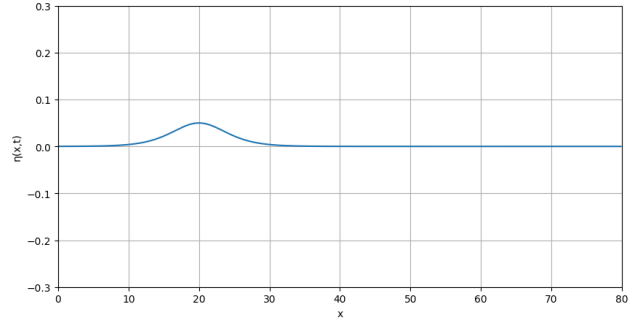


Figura 5: Ola solitaria: Se muestra la condición inicial de un ola con perfil proporcional a sech^2

Tras aplicar el método de Runge-Kutta a cuarto orden, se obtuvo la siguiente

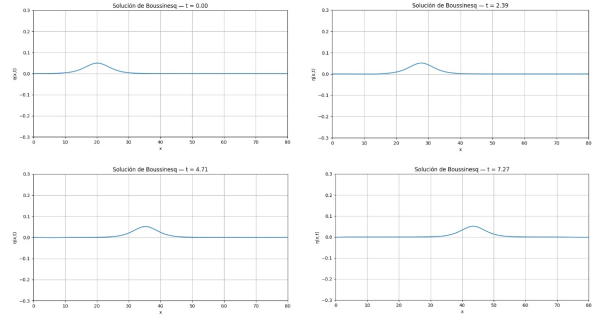


Figura 6: Solitón: Soluciones de las ecuaciones de Boussinesq para diferentes valores de t

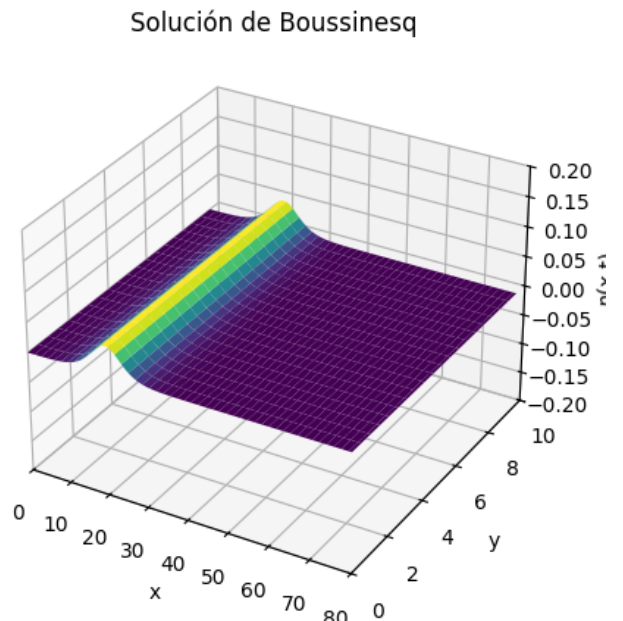


Figura 7: Representación tridimensional del solitón

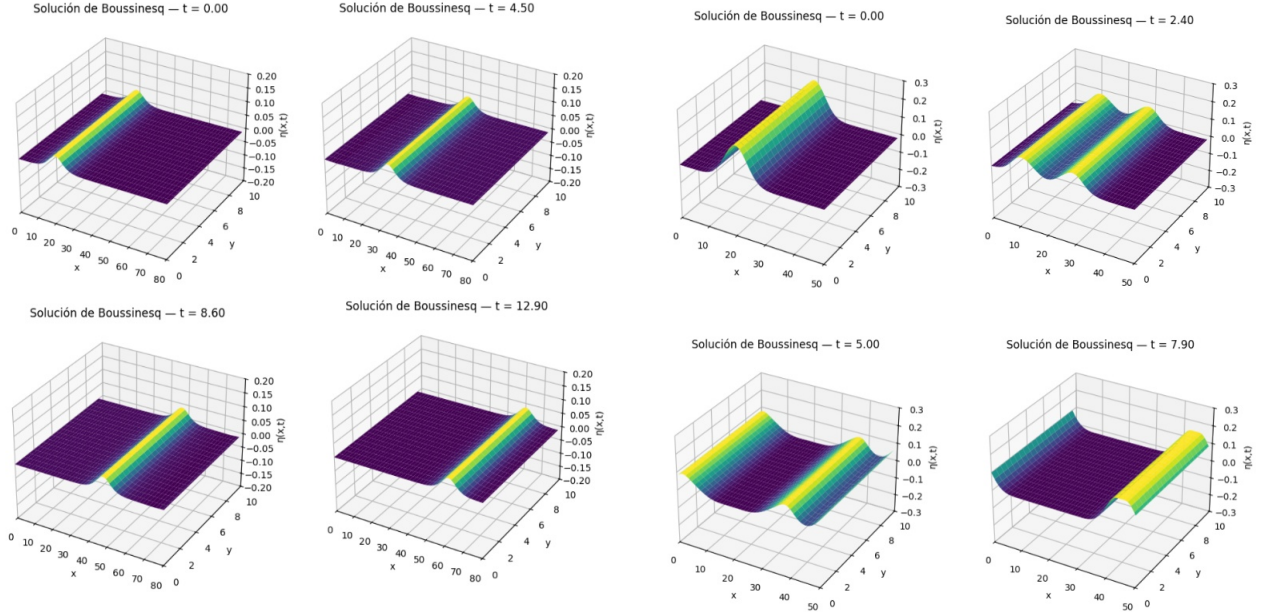


Figura 8: Soliton en 3D para diferentes valores de t .

Dado que la implementación del código facilita la modificaciones de las condiciones iniciales de las ecuaciones de Boussinesq, probamos otro perfil de ola que se presenta en la literatura. Éste corresponde a un perfil Gaussiano parte de una velocidad inicial cero 57.

$$\begin{cases} \eta(x, 0) = A e^{-\frac{(x-x_0)^2}{\sigma^2}} \\ u(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (57)$$

De forma análoga al caso del solitón se obtuvieron las soluciones numéricas a las ecuaciones 32 y 37 con las condiciones iniciales 57. En la figura 9 se muestra la evolución temporal para este nuevo perfil de ola.

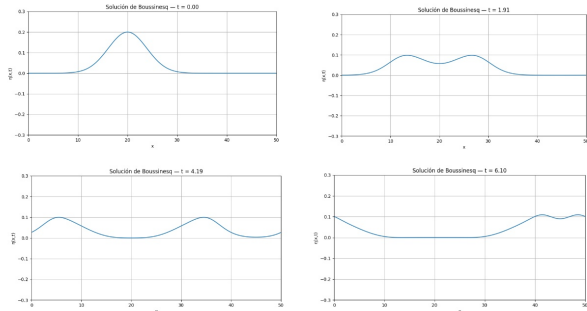


Figura 9: Evolución temporal del perfil Gaussiano. En él se observa como la ola permanece inmóvil para después dividirse en dos nuevas olas que se alejan una de la otra.

Para este perfil también se realizó una representación tridimensional de la ola propagándose.

Figura 10: Simulación en 3D del perfil Gaussiano.

Hasta ahora en el presente trabajo se han realizado 2 simulaciones para el caso en el que el fondo marino es constante, dichas parecen comportarse cualitativamente de la forma esperada. En la siguiente sección se analizará más a fondo si es que las simulaciones realmente representan un soliton.

3.1. Validación teórica de la simulación obtenida.

Con el fin de evaluar la validez física y numérica de la solución obtenida, se incorporó al código un conjunto de diagnósticos adicionales. En primer lugar, se registró la evolución temporal de la amplitud máxima de la onda, definida como el valor máximo de la elevación superficial ($\eta(x, t)$) en cada instante de tiempo. Este análisis permite verificar si la onda conserva su altura durante la propagación o si experimenta procesos de dispersión o deformación.

Asimismo, se realizó una comparación entre los perfiles inicial y final de la superficie libre, con el propósito de analizar posibles cambios en la forma, el ancho y la posición de la onda a lo largo de la simulación.

Finalmente, se calculó la masa total del sistema en cada paso temporal mediante la integración numérica de la elevación superficial sobre todo el dominio espacial. Este diagnóstico permite comprobar la conservación de masa, una propiedad fundamental de las ecuaciones de Boussinesq para aguas someras y un indicador importante de la estabilidad y consistencia del esquema numérico empleado.

Los resultados obtenidos mediante estos diagnósticos se presentan a continuación.

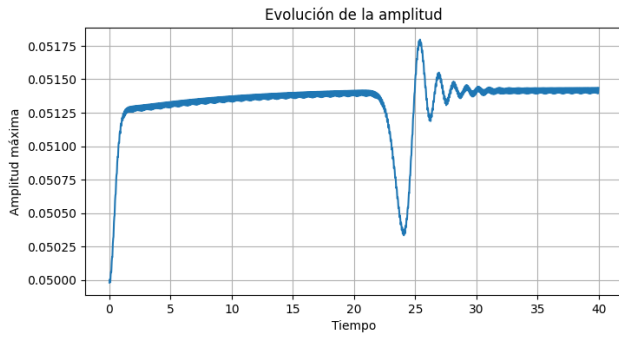


Figura 11: Gráfica que muestra la evolución de la amplitud en el tiempo para una solución del tipo 43.

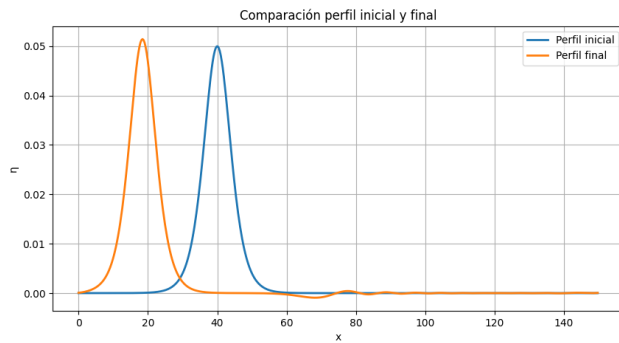


Figura 12: Perfil inicial y final correspondiente a la simulación para una solución del tipo 43 .

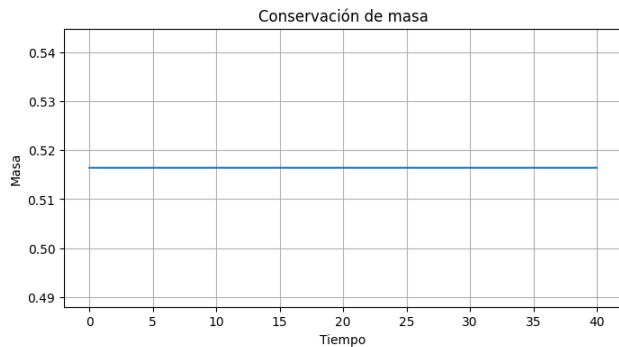


Figura 13: Conservación de la masa a través del tiempo durante la simulación para una solución del tipo 43.

Parámetro	Valor
Masa inicial	$5,16398 \times 10^{-1}$
Masa final	$5,16398 \times 10^{-1}$
Error relativo masa	$6,45000 \times 10^{-16}$
Amplitud inicial	$4,99811 \times 10^{-2}$
Amplitud final	$5,14354 \times 10^{-2}$
Variación relativa amplitud	$3,63200 \times 10^{-2}$

Cuadro 1: Diagnósticos de masa y amplitud del sistema.

4. Discusión

En este proyecto, se utilizó el método de interpolación FFT por conveniencia, ya que las ecuaciones 49 y 50 son fáciles de resolver mediante el método RK4. Sin embargo, es evidente que se podrían haber implementado métodos como el de diferencias finitas para resolver las ecuaciones 32 y 37. Una pregunta interesante sería si ambos métodos, con las mismas condiciones iniciales, arrojan la misma solución.

A pesar de que los

Para verificar la validez teórica de la simulación presentada, se utilizó como condición inicial la solución dada por la ecuación 43, esto siguiendo los pasos de [6]. El objetivo fue comprobar si la simulación reproducía los comportamientos característicos de una onda solitaria de este tipo; en particular, que su amplitud permaneciera constante en el tiempo y que los perfiles inicial y final coincidieran. Estas propiedades son consecuencia directa de las características discutidas en la Subsección 1.5.2.

Con el fin de corroborar lo anterior, se diseñó un código auxiliar encargado de monitorear dichas magnitudes a lo largo de la simulación y de representar gráficamente su evolución temporal. Adicionalmente, toda solución físicamente aceptable debe satisfacer, al menos, la conservación de la masa. Por esta razón, también se evaluó el cumplimiento de esta propiedad durante la integración numérica.

Al analizar las Figuras 11, 12 y 13, se observa que los resultados obtenidos concuerdan con las predicciones teóricas. En particular, la Figura 12 muestra que el perfil de la onda se preserva durante la simulación, mientras que la Figura 13 confirma la conservación de la masa con un alto grado de precisión.

La única característica que requiere una discusión adicional corresponde a la Figura 11, asociada a la evolución temporal de la amplitud. En ella se aprecia que la amplitud permanece prácticamente constante durante los primeros 20 segundos de simulación. Sin embargo, debido a que se impusieron condiciones periódicas de frontera, una vez transcurrido este intervalo la onda vuelve a ingresar al dominio e interfiere consigo misma. Esta interacción produce una modificación de la amplitud observada, lo que explica el comportamiento particular que presenta la curva después de los 20 segundos. Finalmente todo lo dicho anteriormente queda condensado en la tabla 1.

5. Conclusiones

La simulación realizada mostró resultados cualitativamente consistentes con el comportamiento físico esperado de una onda solitaria tipo solitón. En particular, la Figura 5 evidencia que la onda se propaga manteniendo prácticamente constante su amplitud y conservando su forma, sin que se observen efectos dispersivos significativos durante el intervalo de simulación. Este comportamiento es corroborado además por los resultados presentados en las Figuras 11, 13 y 12,

las cuales muestran la estabilidad de la amplitud, la adecuada conservación de la masa y la similitud entre los perfiles inicial y final de la onda.

En consecuencia, puede concluirse que el esquema numérico implementado, basado en una discretización espectral mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y en la integración temporal mediante el método de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4), proporciona una aproximación físicamente consistente para la resolución de las ecuaciones de Boussinesq bajo las hipótesis de aguas someras y considerando una profundidad marina constante.

Como trabajo futuro, se recomienda explorar otros métodos numéricos para la resolución de las ecuaciones de Boussinesq, tales como los descritos en [6], con el fin de comparar su precisión, estabilidad y eficiencia computacional. Asimismo, sería conveniente incorporar análisis adicionales de validación numérica, como estudios de convergencia y estimaciones del error, que permitan cuantificar de manera más rigurosa la fiabilidad de la solución obtenida.

Referencias

- [1] *Joseph Boussinesq's legacy in fluid mechanics.* Comptes Rendus Mécanique Darrigol, O. (2017). <https://doi.org/10.1016/j.crme.2017.05.008>
- [2] *Linear and Nonlinear Waves* Gerald B. Whitham 1976 , John Wiley & Sons Inc.
- [3] *A Survey of Computational Physics* Rubin H. Landau, Manuel J. Páez, Cristian C. Bordeianu 2012 , Princeton University Press .
- [4] *Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias: métodos Runge-Kutta explícitos.* León Camejo, P. D. (2015) .
- [5] *PRINCIPALES TEORÍAS PARA EL MODELADO MATEMÁTICO DE LA PROPAGACIÓN DE OLEAJE.* Armella, A. Á., Acuña, A. P., Casarín, R. S., Simmonds, D. J.
- [6] *Numerical solutions of Boussinesq equation using Galerkin finite element method.* Numer Methods Partial Differential Eq. Ucar Y, Esen A, Karaagac B. 2021;37:1612–1630. <https://doi.org/10.1002/num.22600> .